

Iniziato lunedì, 26 gennaio 2026, 14:06

Stato Completato

Terminato lunedì, 26 gennaio 2026, 15:16

Tempo impiegato 1 ora 10 min.

Domanda **1**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Una **differenza** fra una **richiesta HTTP** con metodo **GET** e una con metodo **POST** è che...

- ☐ a. una richiesta GET può utilizzare i cookie, una richiesta POST no
- ☐ b. una richiesta POST può partire solo da un form, mentre una richiesta GET può partire da un link o dal codice Javascript
- ☐ c. una richiesta GET può contenere, nella URL, una *query string*, mentre una richiesta POST no
- ☒ d. nelle richieste POST il *body* è usato per i dati da inviare, nelle richieste GET è assente o ignorato

Domanda **2**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Un componente React è definito come una funzione, detta **funzione di rendering**.

Quale dei seguenti accadimenti implica **sempre e comunque** che il framework invochi di tale funzione, provocando il re-rendering del componente?

- ☐ a. L'esecuzione di un effetto definito nel componente tramite useEffect
- ☐ b. Un qualunque re-rendering del componente genitore
- ☐ c. L'invocazione di uno dei listener definiti dal componente per gli eventi UI
- ☒ d. La modifica del valore di una delle Props del componente da parte del componente genitore

Domanda **3**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Qual è il ruolo dei @Service in un'applicazione web server-side realizzata con Spring/SpringBoot?

- ☒ a. Implementare una porzione internamente coesa della business logic dell'applicazione
- ☐ b. Costruire una versione degli oggetti (DTO) che sia adeguata per poter essere inviata in risposta all'applicazione client-side
- ☐ c. Intercettare le richieste HTTP e stabilire cosa deve essere fatto in base a path, query string e body
- ☐ d. Definire quali query sia possibile effettuare sullo strato di persistenza

Domanda **4**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Quale delle seguenti affermazioni sugli **array** in Javascript è **FALSA**?

- ☒ a. La lunghezza di un array (length) conteggia anche eventuali elementi vuoti presenti nell'array
- ☐ b. Gli array sono oggetti, dunque hanno proprietà e metodi
- ☐ c. La lunghezza dell'array deve essere dichiarata al momento della sua creazione
- ☐ d. Gli array possono contenere dati di tipi eterogenei

Domanda **5**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Si consideri il seguente frammento di HTML:

```
<html><head>...</head>
<body>
  <section>
    <button id="ok">Conferma</button>
    <button id="cancel">Annulla</button>
    <button id="save">Salva e continua dopo</button>
  </section>
</body>
</html>
```

L'utente clicca sul BUTTON con id="ok" (per brevità BUTTON#ok). Si genera dunque un evento di tipo click con target BUTTON#ok. Il meccanismo del **bubbling** fa sì che...

- ☒ a. L'evento venga ricevuto anche dall'elemento BODY, *dopo* essere arrivato all'elemento BUTTON#ok
- ☐ b. L'evento venga ricevuto anche dall'elemento BODY, *prima* di arrivare all'elemento BUTTON#ok
- ☐ c. L'evento venga ricevuto anche dagli elementi BUTTON#cancel e BUTTON#save, *dopo* essere arrivato BUTTON#ok
- ☐ d. L'evento venga ricevuto anche dagli elementi BUTTON#cancel e BUTTON#save, *prima* di arrivare all'elemento BUTTON#ok

Domanda **6**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Qual è la **caratteristica fondamentale** di un **ipertesto**, senza la quale non è possibile definirlo tale?

- ☐ a. Un ipertesto è tale solo se risiede su un host remoto (server) e viene reperito da un client tramite una richiesta HTTP.
- ☐ b. Il lettore può intervenire sull'ipertesto modificandolo tramite opportuni strumenti di interazione, di conseguenza gli ipertesti sono frutto di lavoro collaborativo fra più autori.
- ☒ c. Al lettore vengono forniti diversi percorsi di fruizione del testo oltre a quello sequenziale: è infatti possibile in alcuni punti saltare a un punto diverso del testo medesimo, o ad un altro documento.
- ☐ d. Per costruire un ipertesto è necessario generarlo tramite un opportuno codice Javascript o Typescript e visualizzarlo tramite un browser.

Domanda **7**

Completo

Punteggio max.: 4,67

Illustrare il pattern architetturale MVVM per come è stato presentato nel contesto di React.

Il pattern MVVM in React si basa su il rendering della pagina utilizzando dei componenti riutilizzabili. Questi componenti possiedono delle props che sono delle proprietà, esse possono essere modificate e/o gestite dal componente genitore. Utilizzando questi componenti è possibile montare o smontare un intero blocco di codice della pagina senza doverla ricaricare tutta, quindi l'utente finale vedrà una pagina molto più dinamica in cui solo una parte di essa viene aggiornata.

Domanda **8**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Abbiamo detto che Javascript è un linguaggio **object-oriented** basato su **prototipi**. Questo significa che...

- ☐ a. ...che gli oggetti hanno proprietà, ma non hanno dei veri e propri metodi: le proprietà possono corrispondere a delle funzioni, ma esse non sono specificamente riferite all'oggetto in questione e in esse non è possibile usare il riferimento **this**
- ☒ b. ...che le proprietà di un oggetto sono sue proprie, non ricondotte a una classe di appartenenza, e il meccanismo di ereditarietà è stabilito fra un oggetto e il suo prototipo, anch'esso un oggetto, e non fra due classi
- ☐ c. ...che gli oggetti vengono creati a partire da un costruttore, ma il motore di esecuzione non mantiene alcun legame fra un oggetto e il costruttore con cui è stato creato
- ☐ d. ...che gli oggetti possono soltanto essere creati con un'espressione detta *object literal* nella quale vengono elencate, fra parentesi graffe, le proprietà dell'oggetto e il loro valore di partenza.

Domanda **9**

Completo

Punteggio max.: 4,66

Delineare le principali funzionalità di un Web Server

Un web server, ad esempio Tomcat, riceve richieste HTTP le elabora e invia una risposta al client. Nella risposta ci può essere un pezzo di codice HTML oppure un DTO contenente ad esempio un file json. Quando arriva una richiesta viene passata al dispatcherServlet che è un oggetto creato in automatico da Spring che si occupa di reindirizzare la richiesta nel giusto handler analizzando la route ricevuta. Tomcat funziona con un sistema multi-thread quindi per ogni richiesta verrà creato un nuovo thread, quando tutti i thread disponibili sono occupati le nuove richieste vengono messe in una coda di attesa.

Domanda **10**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Le applicazioni web server-side realizzate con Spring Web sono basate sul pattern Model-View-Controller. Per ciascuno dei seguenti elementi costitutivi di un'applicazione Spring Web stabilisci se fa parte del Model, della View, del Controller o di nessuno dei tre.

body della HTTP Request	View
@RestController	Controller
@Service	Model
@Entity	Model
body della HTTP Response	View

Domanda **11**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Cosa sono le **Servlet** in un'applicazione server-side realizzata con Jakarta Web Profile?

- ☐ a. Sono un elemento del middleware che si frappone fra il Web Container e l'applicazione vera e propria realizzata con Spring
- ☐ b. Sono il motore che gestisce il pattern Inversion of Control e si occupa di effettuare la dependency injection verso i Controller
- ☐ c. Sono il componente client-side delle applicazioni server-side realizzate con Jakarta Web Profile, e servono a definirne la user interface.
- ☒ d. Sono oggetti che ricevono la richiesta HTTP e hanno la responsabilità di elaborare la risposta; come tali, sono il fondamento di un'applicazione server-side

Domanda **12**

Completo

Punteggio max.: 4,67

Illustrare le macrocategorie in cui è possibile suddividere le funzionalità offerte dalla DOM API del browser

Le funzionalità principali della DOM API sono cercare, modificare, aggiungere o rimuovere un nodo dalla struttura ad albero DOM.

I comandi partono tutti dalla parola document che contiene tutti i dati dell'albero, su di esso si possono chiamare vari metodi, tra cui ad esempio:

(la sintassi potrebbe non essere corretta)

`document.getElementById()` --> cerca un nodo dell'albero tramite il suo id identificativo

`document.removeElement()` --> rimuove un nodo dall'albero